الطحالب الكبيرة والنباتات البحرية

الدرس ٤-٥
صفحات الكتاب ١٣٧-١٤٣

💡 **فكرة الدرس:** **الطحالب الكبيرة** منتجات بحرية مثل **طحلب الكلب** و**عشب البحر**، تثبتها **المثبتات** وتطفو بـ**المثانة الهوائية**. **النباتات البحرية** مثل **الحشائش البحرية** والقرم نباتات زهرية لها **جذور** و**رايزومات** و**أوراق** و**أزهار**، وتوفر غذاءً للسلاحف وخراف البحر وموطنًا وحضانة للأسماك.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف تراكيب الطحالب الكبيرة
- أصف تراكيب الحشائش البحرية
- أوضح الأهمية البيئية والاقتصادية للنباتات البحرية

📖 مفردات الدرس

الطحالب الكبيرة
طحالب بحرية كبيرة الحجم منها طحلب الكلب

المثبت
تركيب يثبت الطحلب بالقاع

المثانة الهوائية
كيس غاز يرفع الطحلب نحو الضوء

الجذر
يثبت النبات ويمتص المغذيات

الرايزومات
سيقان أفقية تحت الأرض للتكاثر اللاجنسي

الزهرة
عضو التكاثر الجنسي

القرم (المانجروف)
أشجار ساحلية تعيش في المياه المالحة

الطحالب الكبيرة

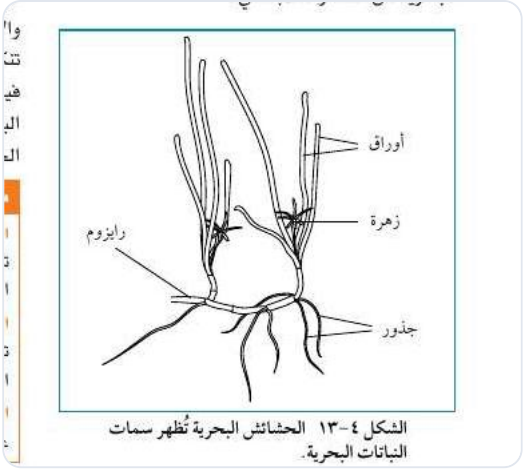
- لا جذور حقيقية بل مثبتات
- الساق والأنصال للتمثيل الضوئي
- المثانات الهوائية للطفو
- غابات طحلب الكلب موطن غني

الحشائش البحرية

- جذور ورايزومات تصل إلى ٢٥ cm
- أوراق رقيقة مرنة لا تتكسر مع الأمواج
- تتكاثر جنسيًا بالأزهار ولاجنسيًا بالرايزومات
- في عمان: جزيرة مصيرة ومحوت وفيها أنواع مثل Halodule uninervis

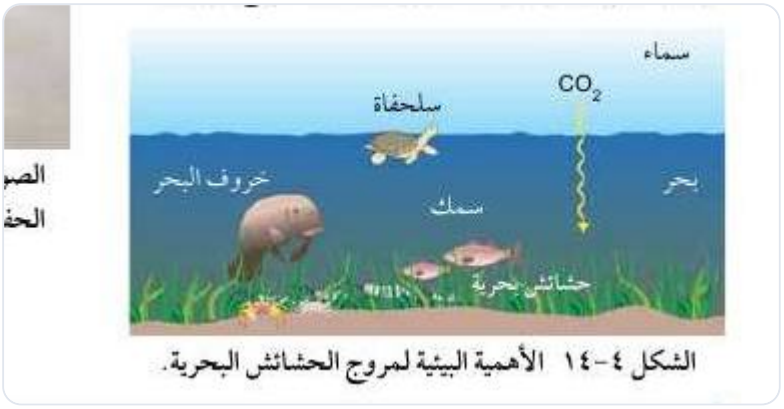
الأهمية

- غذاء للسلاحف الخضراء وخراف البحر
- حضانة لصغار الأسماك
- تثبيت الرواسب وتنقية الماء
- مخازن للكربون
- القرم يحمي السواحل ويوفر الخشب
- محمية القرم في جزيرة بر الحكمان تضم أكبر تجمع للقرم



الشكل ٤-١٣ الحشائش البحرية تُظهر سمات النباتات البحرية.

الشكل ٤-١٣ الحشائش البحرية تظهر سمات النباتات البحرية



الشكل ٤-١٤ الأهمية البيئية لمروج الحشائش البحرية.

الشكل ٤-١٤ الأهمية البيئية لمروج الحشائش البحرية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تنقص أعداد السلاحف عند تدمير مروج الحشائش البحرية؟

الحل: لأن السلاحف الخضراء تعتمد على الحشائش البحرية غذاءً أساسيًا

⭐ تذكّر

- «طحلب = مثبت بلا جذور»، «حشيشة بحرية = نبات زهري بجذور ورايزومات»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الحشائش البحرية طحالب، والصحيح أنها نباتات زهرية حقيقية

🧩 **نشاط:** صمم بطاقة تعريفية عن أشجار القرم في سلطنة عمان وأهميتها البيئية

✅ أختبر نفسي

١. ما وظيفة المثانة الهوائية؟

٢. كيف تتكاثر الحشائش البحرية لاجنسيًا؟

الإجابات: (١) رفع الطحلب نحو الضوء ، (٢) بالرايزومات